



Projeto de estruturas de concreto

APRESENTAÇÃO

1) Este Projeto de Emenda foi elaborado pela Comissão de Estudo de Estruturas de Concreto – Projeto e Execução (CE-002:124.015), do Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-002), nas reuniões de:

28.09.2023	26.10.2023	14.12.2023
01.02.2024	29.02.2024	28.03.2024
25.04.2024	06.06.2024	

2) Este Projeto não tem valor normativo.

3) Aqueles que tiverem conhecimento de qualquer direito de patente devem apresentar esta informação em seus comentários, com documentação comprobatória.

4) Analista ABNT – Michelly Oliveira e Wemerson Silva.



Projeto de estruturas de concreto

Design of concrete structures

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

Esta Emenda 1 da ABNT NBR 6118:2023 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-002), pela Comissão de Estudo de Estruturas de Concreto – Projeto e Execução (CE-002:124.015). O Projeto de Emenda 1 circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº XX, de DD.MM.AAAA a DD.MM.AAAA.

Esta Emenda 1 revisa parte do conteúdo da ABNT NBR 6118:2023, sendo mantido o restante do seu conteúdo inalterado.

Esta Emenda 1, de DD.MM.2025, em conjunto com a ABNT NBR 6118:2023, equivale à ABNT NBR 6118:2025.



Projeto de estruturas de concreto

EMENDA 1

Página 2, Seção 2

Excluir da lista de referências:

ABNT NBR 8965, *Barras de aço CA 42 S com características de soldabilidade destinadas a armaduras para concreto armado – Especificação*

ABNT NBR ISO 7438, *Materiais metálicos – Ensaio de dobramento*

Página 13, 5.1.2.3, parágrafo único

Substituir por:

Consiste na capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e estabelecidas nesta Norma em conjunto pelo autor do projeto estrutural e pelo contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto.

Página 13, 5.2.1, 1º parágrafo

Substituir por:

A solução estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de qualidade estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis, relativos à capacidade resistente, ao desempenho em serviço, à durabilidade e à sustentabilidade da estrutura.

Página 14, 5.3

Substituir por:

5.3 Avaliação técnica de projeto

5.3.1 A avaliação técnica de projeto (ATP) deve ser realizada em todos os projetos de estruturas e consiste na avaliação do projeto quanto ao atendimento dos requisitos desta Norma e de outras normas aplicáveis. As avaliações devem ser conduzidas antes da construção das estruturas. Recomenda-se a realização da ATP imediatamente após a entrega de cada fase de projeto. A economicidade da solução adotada não faz parte do escopo da ATP.

5.3.2 Estabelecem-se três níveis de avaliação (ATP) de acordo com três classes de consequências, em termos de preservação de vidas humanas, ou consequências econômicas, sociais ou ambientais, conforme a Tabela 5.1.



Tabela 5.1 – Níveis de Avaliação (ATP) (continua)

Classes de consequência	Descrição	Casos típicos	Níveis de avaliação	Características	Requisitos mínimos recomendados para verificação de critérios, cálculos, desenhos e especificações
CC3	Consequência elevada em termos de perdas de vidas humanas, ou consequências econômicas, sociais ou ambientais muito importantes	Arquibancadas, salas de concertos, cinemas, teatros, hospitais, escolas, ginásios, arenas multiuso, <i>shopping-centers</i> , edifícios residenciais e comerciais com mais de cinco pavimentos, subsolos de qualquer tipo, muros de contenção acima de 2,5 m de altura de empuxo, estações ferroviárias, metroviárias e aquaviárias, aeroportos, pontes, viadutos, passarelas, estruturas de obras industriais, obras portuárias, obras de mineração, obras de telecomunicações, obras de energia, estádios, centros de convenções, qualquer tipo de reforma com eliminação de pilares, estruturas de barragens e obras hidráulicas em geral, marquises em geral, silos, balanços superiores a 3 m, independentemente do tipo de edificação citado nas classes CC2 e CC1.	ATP 3	Avaliação completa	Avaliação feita por terceiros, ou seja, por profissional ou empresa diferente da que elaborou o projeto. É obrigatória a avaliação de todos os critérios, cálculos, desenhos e especificações.
CC2	Consequência média em termos de perdas de vidas humanas, ou consequências econômicas, sociais ou ambientais mediantemente importantes	Edifícios residenciais multifamiliares e comerciais com menos de cinco pavimentos, muros de contenção com menos de 2,5 m de altura de empuxo, pequenas reformas sem eliminação de pilares e acréscimos de cargas verticais de no máximo 5 % do total.	ATP 2	Avaliação usual	A avaliação pode ser feita internamente dentro da mesma entidade, porém por engenheiro diferente do responsável pelo projeto

Tabela 5.1 (conclusão)

Classes de consequência	Descrição	Casos típicos	Níveis de avaliação	Características	Requisitos mínimos recomendados para verificação de critérios, cálculos, desenhos e especificações
CC1	Consequência baixa em termos de perdas de vidas humanas, ou consequências econômicas, sociais ou ambientais pouco importantes ou desprezíveis	Residenciais unifamiliares com até dois pavimentos, edifícios agrícolas normalmente não ocupados permanentemente por pessoas.	ATP 1	Autoavaliação	Avaliação pelo próprio engenheiro responsável pelo projeto

5.3.3 Nos casos de ATP nível CC3, devem ser desenvolvidos modelos e análises estruturais independentes ou novos cálculos da estrutura pelo avaliador.

5.3.4 Devem ser estabelecidas, em comum acordo entre o avaliador e o autor do projeto da estrutura, as prerrogativas, exigências e necessidades para atender aos requisitos desta Norma e a outros pertinentes, sempre que alguma tomada de decisão resultar em responsabilidades presentes ou futuras de ambas as partes.

5.3.5 O contratado, para realizar a ATP, deve emitir um parecer de avaliação técnica do projeto, o qual deve se tornar parte integrante do projeto.

5.3.6 Eventuais ajustes decorrentes da avaliação devem ser decididos em comum acordo pelo contratante, autor do projeto e avaliador, respeitando todos os requisitos desta Norma e outros pertinentes. A decisão sobre a solução final a ser adotada no projeto deve ser do profissional responsável pelo projeto.

5.3.7 Recomenda-se que o autor do projeto da estrutura alerte o seu contratante sobre a obrigatoriedade da avaliação técnica do projeto nos termos indicados nesta Seção. O contratante deve informar ao autor do projeto da estrutura quem é o profissional responsável pela ATP.

5.3.8 Caso, por algum motivo, haja dúvidas sobre a classe de consequência, deve-se adotar a classe CC3 para análise.

Página 15, 6.2.2, parágrafo único

Substituir por:

6.2.2 O conceito de vida útil aplica-se à estrutura como um todo ou às suas partes. Dessa forma, determinadas partes das estruturas podem merecer consideração especial com valor de vida útil diferente do todo, como, por exemplo, aparelhos de apoio e juntas de movimento.



Página 15, 6.2

Incluir 6.2.4:

6.2.4 Os procedimentos e requisitos desta Norma consideram a vida útil de projeto de 50 anos.

Página 15, 6.3.2

Incluir 6.3.2.4:

6.3.2.4 Formação de etringita tardia

É a expansão que pode vir a ser provocada por sulfatos contidos no concreto, quando a temperatura durante o processo de hidratação atingir valores em torno de 65 °C. A prevenção pode ser feita limitando a temperatura máxima do concreto, controlando o teor de álcalis do concreto, de aluminatos e sulfatos do cimento, e reduzindo a exposição do elemento estrutural à umidade.

Página 22, 8.1, 5ª linha, definição de “ E_{ci} ”

Substituir por:

E_{ci} – módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial do concreto aos 28 dias, referindo-se ao módulo cordal

Página 22, 8.1, 8ª linha, definição de “ E_{ci28} ”

Excluir.

Página 28, 8.2.11, 2º parágrafo da página

Substituir por:

Deformações específicas devidas à fluência e à retração mais precisas podem ser calculadas conforme indicação do Anexo A e de 11.3.3.2.

Página 28, 8.3.1, parágrafo único

Substituir por:

Nos projetos de estruturas de concreto armado, deve ser utilizado aço das categorias CA-25, CA-50 e CA-60, que atenda à ABNT NBR 7480.

Página 30, 8.3.7, 2º parágrafo

Excluir.



Página 31, 8.4.6, 2º parágrafo

Excluir.

Página 34, 9.2.1, parágrafo único

Substituir por:

Devem ser atendidos no projeto os requisitos estabelecidos nesta Seção, relativos à aderência, à ancoragem e às emendas das armaduras. As condições específicas, relativas à proteção das armaduras, situações particulares de ancoragens e emendas, e suas limitações frente à natureza dos esforços solicitantes, em regiões de descontinuidade e em elementos especiais, são tratadas nas Seções 7, 18, 21 e 22, respectivamente.

Página 42, 9.5.2, 1º parágrafo

Substituir por:

Esse tipo de emenda não é permitido para barras de bitola maior que 32 mm. Cuidados especiais devem ser tomados na execução, na ancoragem e na armadura de costura dos tirantes, pendurais e demais elementos estruturais lineares de seção inteiramente tracionada.

Página 45, 9.5.3, Título

Substituir por:

9.5.3 Emendas mecânicas por luvas

Página 45, 9.5.3, parágrafo único

Substituir por:

Para emendas mecânicas por luvas, a resistência da emenda deve atender aos requisitos de normas técnicas aplicáveis. Na ausência destas normas, a resistência deve ser no mínimo 15 % maior que a resistência de escoamento da barra a ser emendada, obtida em ensaios.

Página 51, 9.6.3.3.2.2, 6ª e 7ª designações da equação

Substituir por:

$\mu = 0,07$ entre a cordoalha e a bainha de polipropileno lubrificada;

k é o coeficiente de perda por metro, provocada por curvaturas não intencionais do cabo. Se não houver dados experimentais, pode ser adotado o valor de $0,01\mu$ (1/m) para a bainha metálica em bom estado e o valor de $0,065\mu$ (1/m) para a bainha de polipropileno lubrificada.

Página 52, 9.6.3.4.2, 2ª equação da página

Substituir conforme abaixo excluindo o índice “28”:

$$\Delta \varepsilon_{ct}(t, t_0) = \frac{\sigma_{c,p0g}}{E_{ci}} \varphi(t, t_0) - \frac{\sigma_c(t, t_0)}{E_{ci}} \chi_c + |\varepsilon_{cs}(t, t_0)|$$

Página 56, 11.2.2, 3º parágrafo

Substituir por:

A ação da água pode ser considerada permanente ou variável, e normal ou especial, dependendo da situação, conforme as ABNT NBR 6120 e ABNT NBR 8681.

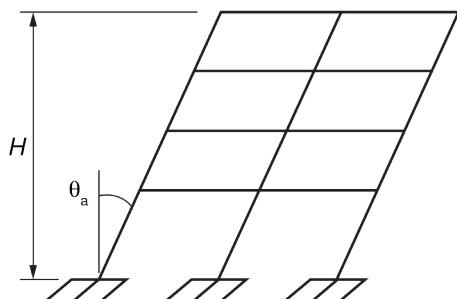
Página 58, o 11.3.3.2, 1º parágrafo

Substituir por:

As deformações decorrentes da fluência do concreto podem ser calculadas conforme indicado no Anexo A e em 8.2.11.

Página 59, Figura 11.1

Excluir “n prumadas de pilares”, conforme mostrado abaixo:



$$\theta_1 = \frac{1}{100 \sqrt{H}}$$

$$\theta_a = \theta_1 \sqrt{\frac{1 + 1/n}{2}}$$

onde

$\theta_{1\min} = 1/300$ para estruturas reticuladas e imperfeições locais;

$\theta_{1\max} = 1/200$;

H é a altura total da edificação, expressa em metros (m);

n é o número de pilares que contribuem para o efeito do desaprumo global e associados à altura H adotada

Figura 11.1 – Imperfeições geométricas globais



Página 68, 11.8.3.1-a) e b)

Substituir por:

- a) quase permanentes: podem atuar durante grande parte do período de vida da estrutura. Sua consideração é necessária na verificação do estado-limite de deformações excessivas, desde que as condicionantes de projeto não imponham outra combinação de serviço mais conservadora;
- b) frequentes: repetem-se muitas vezes durante o período de vida da estrutura. Sua consideração é necessária na verificação dos estados-limites de formação de fissuras, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas, como também na verificação do estado-limite de deformações excessivas decorrentes de vento ou temperatura que possam comprometer vedações, desde que as condicionantes de projeto não imponham outra combinação de serviço mais conservadora;

Página 71, 12.3.3, 3ª designação da equação

Substituir por:

$s = 0,20$ para concreto de cimento CPV-ARI e todos os concretos com classe de resistência C60 ou superior;

Página 71, 12.4.1

Adicionar novo parágrafo no fim da subseção:

Outros valores do coeficiente γ_c devem ser adotados em casos específicos, conforme determinados em outras seções desta Norma.

Página 75, 13.2.4.2-a)

Substituir por:

- a) para lajes nervuradas em concreto armado e/ou protendido, com espaçamento entre eixos de nervuras menor ou igual a 65 cm, pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa, sem dispensar a aplicação da armadura mínima; para a verificação do cisalhamento da região das nervuras, permite-se considerar os critérios de laje;

Página 75, 13.2.5.1-b)

Substituir por:

- b) dimensão do furo de no máximo 12 cm × 12 cm (quando retangular) e de 12,5 cm (quandocircular), ambos limitados a $h/3$;



Página 77, Tabela 13.3, 5ª coluna, 7ª linha

Eliminar o texto “e $\theta = 0,0017 \text{ rad}^d$ ”, conforme indicado a seguir:

Efeitos em elementos não estruturais	Paredes	Alvenaria, caixilhos e revestimentos	Após a construção da parede	$\ell/500^c$ e 10 mm
		Divisórias leves e caixilhos telescópicos	Ocorrido após a instalação da divisória	$\ell/250^c$ e 25 mm
		Movimento lateral de edifícios	Provocado pela ação do vento para combinação frequente ($\psi_1 = 0,30$)	$H/1\,700$ e $H_i/850^e$ entre pavimentos f
		Movimentos térmicos verticais	Provocado por diferença de temperatura	$\ell/400^g$ e 15 mm

Página 78, Tabela 13.3, Nota de rodapé “d”

Excluir a Nota de rodapé d e renumerar as seguintes, ajustando o posicionamento das chamadas das notas de rodapé “e”, “f” e “g” na tabela

Página 77, Tabela 13.3, citação da nota de rodapé

Excluir “d”

Substituir “e” por “d”

Substituir “f” por “e”

Substituir “g” por “f”

Página 78, Tabela 13.3

Incluir:

NOTA 6 Entende-se como deslocamento total o deslocamento considerando todas as ações da combinação adotada pelo projetista para esta verificação, acrescidas dos efeitos de longa duração.

Página 80, Tabela 13.4, NOTA 2

Substituir por:

NOTA 2 No projeto de lajes protendidas, basta atender ao ELS-F para a combinação frequente das ações, em todas as classes de agressividade ambiental.



Página 91, 14.6.4.2, 2º parágrafo

Substituir por:

Quando forem usadas redistribuições de esforços, em parte ou em toda a estrutura, os efeitos dessa redistribuição na estabilidade global da edificação devem ser devidamente considerados, bem como em todos os elementos da estrutura.

Página 91, 14.6.4.3, 4º parágrafo e respectivas alíneas a) e b)

Substituir numeração da alínea por travessão

Página 91, 14.6.4.3, 5º parágrafo e respectivas alíneas a) e b)

Substituir por:

O coeficiente de redistribuição deve, ainda, obedecer ao seguinte limite:

$$\delta \geq 0,75, \text{ para qualquer caso.}$$

Página 97, 14.7.8, Título

Substituir por:

14.7.8 Lajes-cogumelo

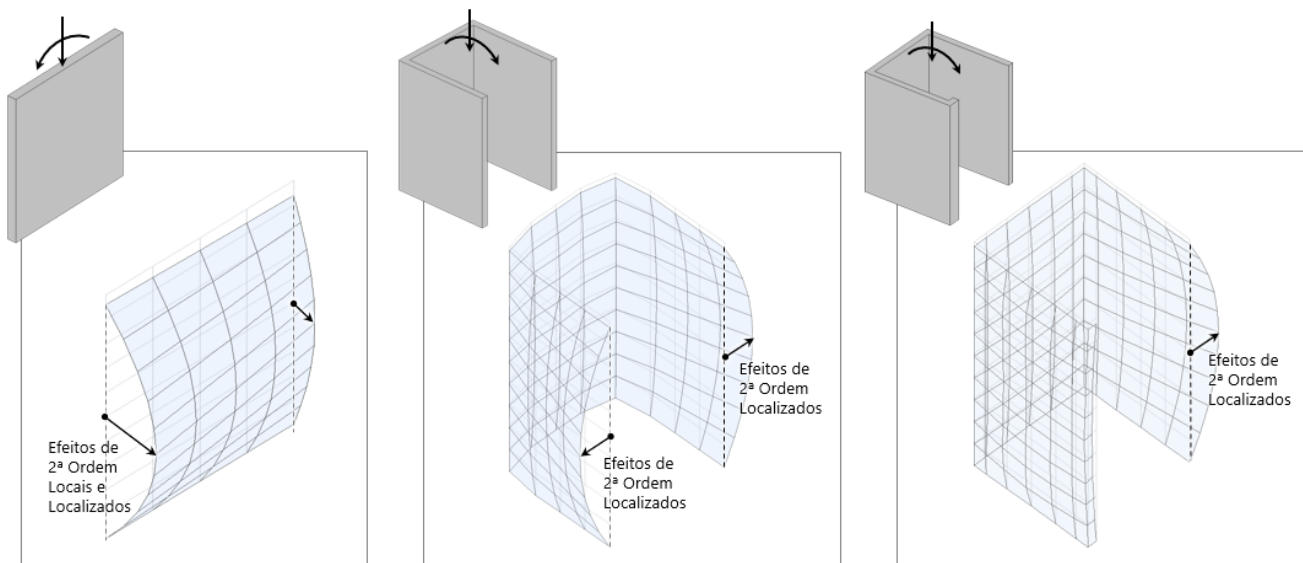
Página 97, 14.7.8, 1º parágrafo

Substituir por:

Lajes-cogumelo são lajes apoiadas diretamente sobre pilares, podendo ser maciças ou nervuradas. Estas lajes podem ter, ou não, engrossamento na região dos pilares, denominado capitel. A laje lisa é uma laje-cogumelo, maciça e sem capitéis.

Página 103, Figura 15.3

Substituir por:



Página 106, 15.7.3, último parágrafo

Substituir por:

Em estruturas de edificações com menos de quatro pavimentos, em que as forças axiais de compressão em elementos estruturais verticais sejam pequenas ($N_{Sd} < 0,1 A_c f_{cd}$), como ocorre em alguns galpões, a redução de rigidez desses elementos deve ser avaliada de forma específica.

Página 107, 15.8.1, 2º parágrafo

Substituir por:

Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200 ($\lambda \leq 200$). Apenas no caso de elementos pouco comprimidos com força normal de cálculo menor que $0,10 f_{cd} A_c$, o índice de esbeltez pode ser maior que 200.

Página 119, 17.1, 19ª linha

Substituir “centro de gravidade” por “centroide”

Página 123, 17.2.4.1, 1º parágrafo

Substituir por:

As forças nas armaduras podem ser consideradas concentradas no centroide correspondente, se a distância deste centroide ao centro da armadura mais afastada, medida normalmente à linha neutra, for menor que 10 % de h .



Página 125, 17.3.1, 2ª designação da equação

Substituir “centro de gravidade” por “centroide”

Página 127, 17.3.2.1.1, 1º parágrafo da página

Substituir por:

Para vãos de vigas, quando for necessária maior precisão, pode-se adotar, para a rigidez equivalente, o valor ponderado com o critério estabelecido na Figura 17.3.

Página 129, 17.3.3.2, última designação da equação

Substituir por:

σ_{si} é a tensão de tração no centroide da armadura considerada, calculada no estágio II.

Página 130, 17.3.3.2, 1º parágrafo da página

Substituir por:

Nos elementos estruturais com protensão, σ_{si} é o acréscimo de tensão, no centroide da armadura, entre o estado-limite de descompressão e o carregamento considerado. O acréscimo de tensão deve ser calculado no estágio II, considerando toda a armadura ativa, inclusive aquela dentro de bainhas.

Página 133, 17.3.5.2.4, parágrafo único

Substituir por:

As somas das armaduras de tração e de compressão ($A_s + A'_s$) não pode ter valor maior que 4 % A_c , calculada na região fora da zona de emendas, devendo ser asseguradas as conduções de ductilidade requeridas em 14.6.4.3.

Página 135, 17.4.1.1.3, parágrafo único

Substituir por:

17.4.1.1.3 A armadura transversal (A_{sw}) pode ser constituída por estribos (fechados na região de apoio das diagonais, envolvendo a armadura longitudinal) ou pela composição de estribos e barras dobradas; entretanto, quando forem utilizadas barras dobradas, estas não podem suportar mais do que 60 % da força total resistida pela armadura.

Página 137, 17.4.2.2, 2ª designação da equação (d)

Substituir “centro de gravidade” por “centroide”

Página 141, 17.5.1.4.1, último parágrafo

Substituir por:

Caso A/u resulte menor que $2c_1$, pode-se adotar $h_e = A/u \leq b_w - 2c_1$, e a área da superfície média da seção celular equivalente A_e , determinada pelos eixos das armaduras do canto, respeitando o cobrimento exigido nos estribos.

Página 145, 18.1, penúltima linha

Substituir " F_{sd} " por " F_{sd} "

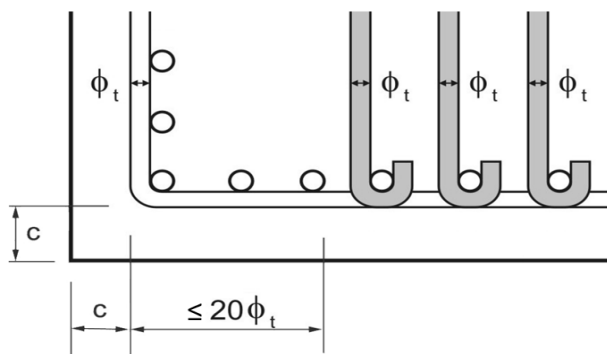
Página 147, 18.2.4, 3º parágrafo

Substituir por:

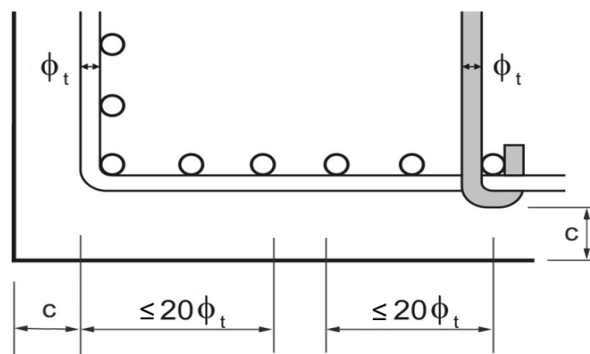
Se o estribo suplementar for constituído por uma barra reta, terminada em ganchos (preferencialmente com 135°), ele deve atravessar a seção do elemento estrutural, e os seus ganchos devem envolver a barra longitudinal (ver Figura 18.2-a)). Alternativamente, se houver mais de uma barra longitudinal a ser protegida junto à mesma extremidade do estribo suplementar, o gancho deve envolver o estribo principal em um ponto junto a uma das barras, o que deve ser indicado no projeto de modo bem destacado, inclusive quanto ao cobrimento (ver Figura 18.2-b)).

Página 147, Figura 18.2

Substituir por:



a) Grampos envolvendo as barras longitudinais



b) Grampos envolvendo as barras longitudinais e o estribo principal

Página 149 e 150, 18.3.2.4 a), b) e c)

Substituir por:

- a) no caso de ocorrência de momentos positivos nos apoios intermediários, as armaduras obtidas pelo dimensionamento da seção;

- b) em apoios extremos, para assegurar a ancoragem da diagonal de compressão, armaduras capazes de resistir a uma força de tração $F_{sd} = M_{sd}/z + (a_{\lambda}/d) V_{sd} + N_{sd} \geq (a_{\lambda}/d) V_{sd} + N_{sd}$, onde V_{sd} é a força cortante, desde que atue aumentando a tensão nas barras tracionadas, e N_{sd} é a força de tração eventualmente existente; os valores de M_{sd} , V_{sd} e N_{sd} devem ser avaliados na extremidade do vão efetivo da viga e para a mesma combinação;
- c) em apoios extremos e intermediários, por prolongamento de uma parte da armadura de tração do vão ($A_{s,vão}$), correspondente ao máximo momento positivo do tramo ($M_{vão}$), de modo que:

Página 150, 18.3.2.4

Incluir alínea d):

- d) em apoios extremos, quando ocorrem momentos negativos, as armaduras obtidas pelo dimensionamento da seção devem estar ancoradas conforme 18.3.2.4.1.

Página 150, 18.3.2.4.1, 1º e 2º parágrafos

Substituir por:

Quando se tratar do caso descrito em 18.3.2.4-a), em apoios intermediários, e para os casos descritos em 18.3.2.4-b), c) e d), em apoios extremos, as barras das armaduras devem ser ancoradas a partir da face do apoio, com comprimentos iguais ou superiores ao maior dos seguintes valores:

Página 150, 18.3.2.4.1, 3º parágrafo

Substituir por:

Quando houver cobrimento da barra no trecho do gancho, medido normalmente ao plano do gancho, de pelo menos 70 mm, e as ações variáveis de utilização não ocorrerem com grande frequência com seu valor máximo, o primeiro dos três valores anteriores pode ser desconsiderado, prevalecendo as duas condições restantes.

Página 150, 18.3.2.4.1, último parágrafo

Substituir por:

Para o caso descrito em 18.3.2.4-d), em apoios intermediários, o comprimento de ancoragem pode ser igual a 10ϕ , desde que não haja qualquer possibilidade de ocorrência de momentos positivos na região dos apoios, provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e eventuais recalques. Quando essa possibilidade existir, as barras devem ser contínuas ou emendadas sobre o apoio.

Página 150, 18.3.3.2, após o 2º parágrafo

Incluir:

Nos cantos dos estribos fechados e nos ganchos dos estribos abertos, se não houver barras longitudinais determinadas pelo cálculo, devem ser colocadas barras de amarração com diâmetro pelo menos igual ao do estribo. Se houver barras longitudinais, elas devem possuir diâmetro pelo menos igual ao do estribo.

Página 151, 18.3.4, 3º parágrafo

Substituir por:

Os estribos para torção devem ser fechados em todo o seu contorno, envolvendo as barras das armaduras longitudinais de tração, e com as extremidades adequadamente ancoradas, por meio de ganchos, em ângulo de 135°.

Página 152, 18.3.6, 4º parágrafo

Substituir:

No caso de vigas não penduradas com faces superiores coincidentes, pode ser aplicado um fator de redução da carga de suspensão dado por $(1 - h_{\text{susp}}/h_{\text{viga apoio}})$, onde h_{susp} é a diferença de nível medida entre as faces inferiores das vigas, e $h_{\text{viga apoio}}$ é a altura da viga de apoio.

Página 152, 18.3.6, 3º parágrafo

Incluir no final do parágrafo: “(ver Figura 18.4)”

Página 152, 18.3.6, após o último parágrafo

Incluir Figura 18.4:

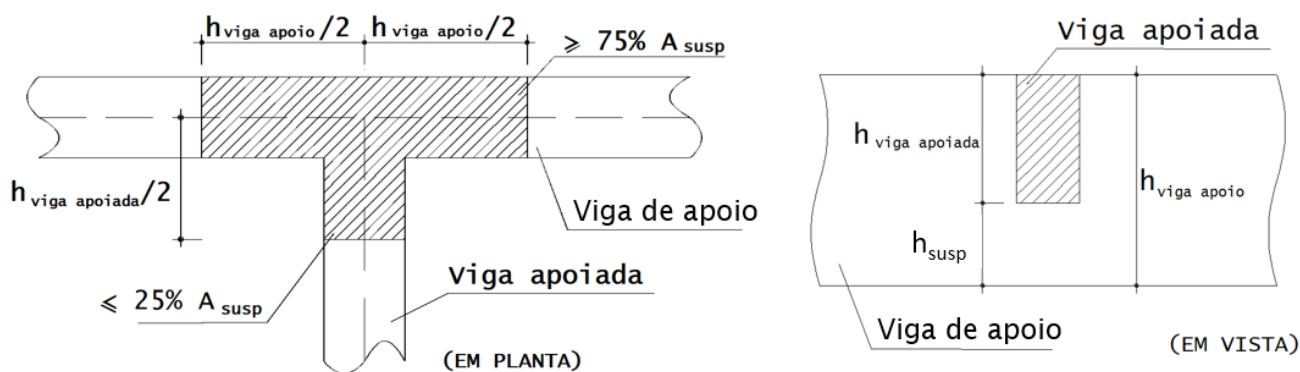


Figura 18.4 – Armadura de suspensão

Página 164, 19.5.2.3, antes da alínea a)

Incluir:

Os pilares de borda devem ser conforme a seguir:

Página 164, 19.5.2.3

Fazer os três ajustes de formatação mostrados abaixo:

a) quando não agir momento no plano paralelo à borda livre:

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u^* \cdot d} + \frac{K_1 M_{Sd1}}{W_{p1d}}$$

sendo

$$M_{Sd1} = (M_{Sd} - M_{Sd}^*) \geq 0$$

onde

F_{Sd} é a reação de apoio;

u^* é o perímetro crítico reduzido;

M_{Sd} é o momento de cálculo no plano perpendicular à borda livre;

M_{Sd}^* é o momento de cálculo resultante da excentricidade do perímetro crítico reduzido u^* em relação ao centro do pilar;

W_{p1} é o módulo de resistência plástica perpendicular à borda livre, calculado para o perímetro u .

O coeficiente K_1 assume os valores estabelecidos para K na Tabela 19.2, com C_1 e C_2 de acordo com a Figura 19.3.

Página 170, 19.5.4, 1º parágrafo

Substituir por:

Para assegurar a ductilidade local e a consequente proteção contra o colapso progressivo, a armadura de flexão inferior que atravessa o contorno C deve estar suficientemente ancorada além do contorno C', ou C'', quando a armadura transversal for necessária, conforme a Figura 19.10, e deve ser tal que:

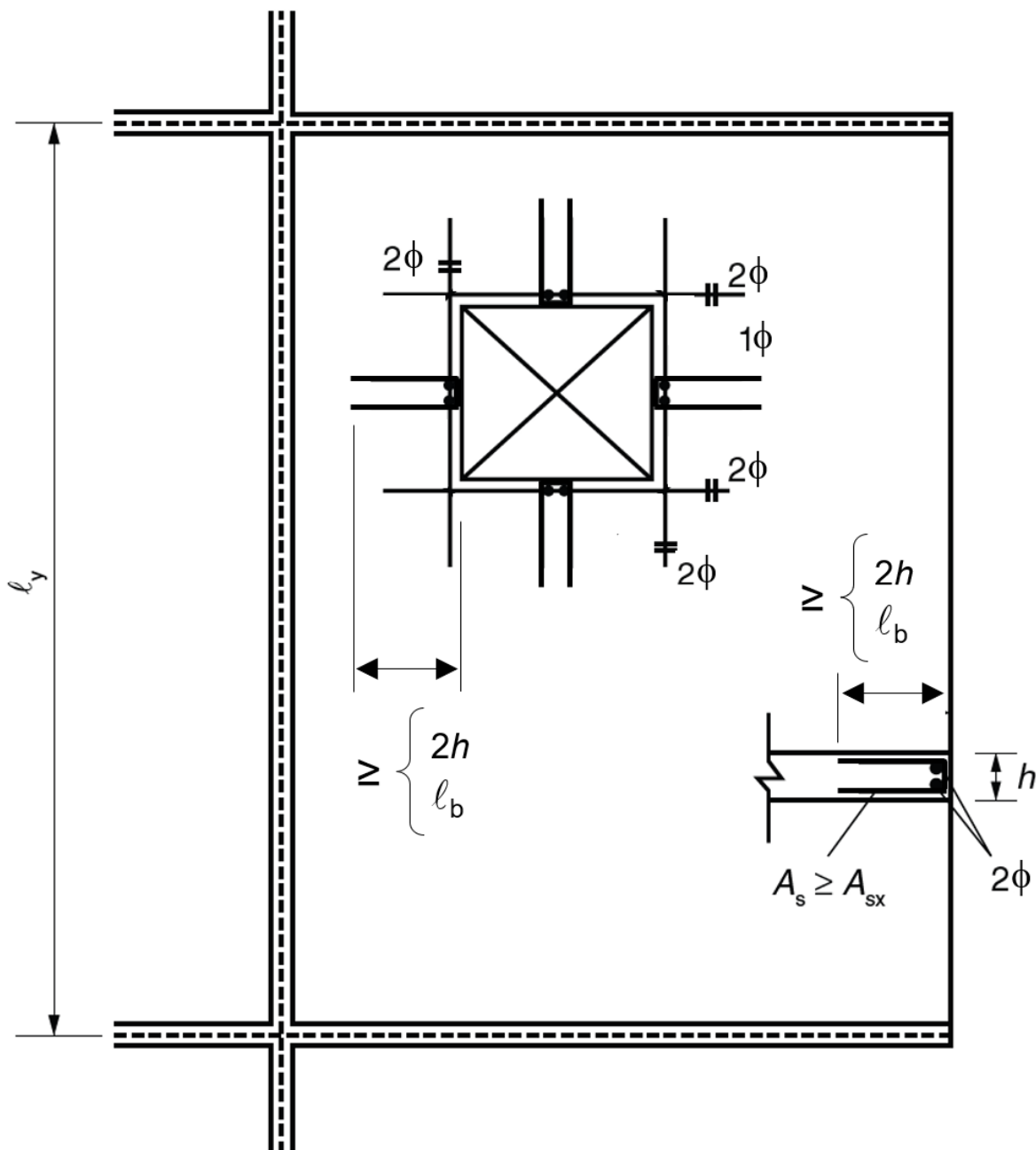
Página 172, 20.1, penúltimo parágrafo

Substituir por:

A armadura positiva secundária de flexão deve ser igual ou superior a 20 % da armadura principal, mantendo-se, ainda, um espaçamento entre as barras de no máximo 33 cm. A emenda dessas barras deve respeitar os mesmos critérios de emenda das barras da armadura principal.

Página 173, Figura 20.1

Substituir por:



Página 176, 20.4, 3º parágrafo

Substituir por:

O diâmetro da armadura de estribos não pode superar $h/20$ da laje. Deve haver contato mecânico das barras longitudinais com os cantos dos estribos, e estas barras devem possuir pelo menos diâmetro igual ao deles.



Página 176, 20.5.1, parágrafo único

Substituir por:

As armaduras de lajes em tela soldada nervurada, produzidas conforme a ABNT NBR 7481, devem ser estendidas integralmente até o apoio com ancoragem de 10 diâmetros, não inferior a 10 cm.

Página 176, 20.5.2

Incluir:

20.6 Armadura em lajes em balanço

Em lajes com comportamento predominantemente em balanço (caso típico de marquises), deve-se prever uma armadura na face inferior da laje, distribuída ao longo do apoio da laje, na estrutura principal, devidamente ancorada, com a capacidade de suportar todas as ações permanentes atuantes.

Página 182, 22.1, simbologia

Substituir por:

f_{cd1} – resistência de cálculo à compressão do concreto, em verificações pelo método de bielas e tirantes, em regiões com tensões de compressão transversal ou sem tensões de tração transversal, e em nós em que confluem somente bielas de compressão (nós CCC)

f_{cd2} – resistência de cálculo à compressão do concreto, em verificações pelo método de bielas e tirantes, em regiões com tensões de tração transversal, e em nós em que confluem dois ou mais tirantes tracionados (nós CTT ou TTT)

f_{cd3} – resistência de cálculo à compressão do concreto, em verificações pelo método de bielas e tirantes, em nós em que conflui um tirante tracionado (nós CCT)

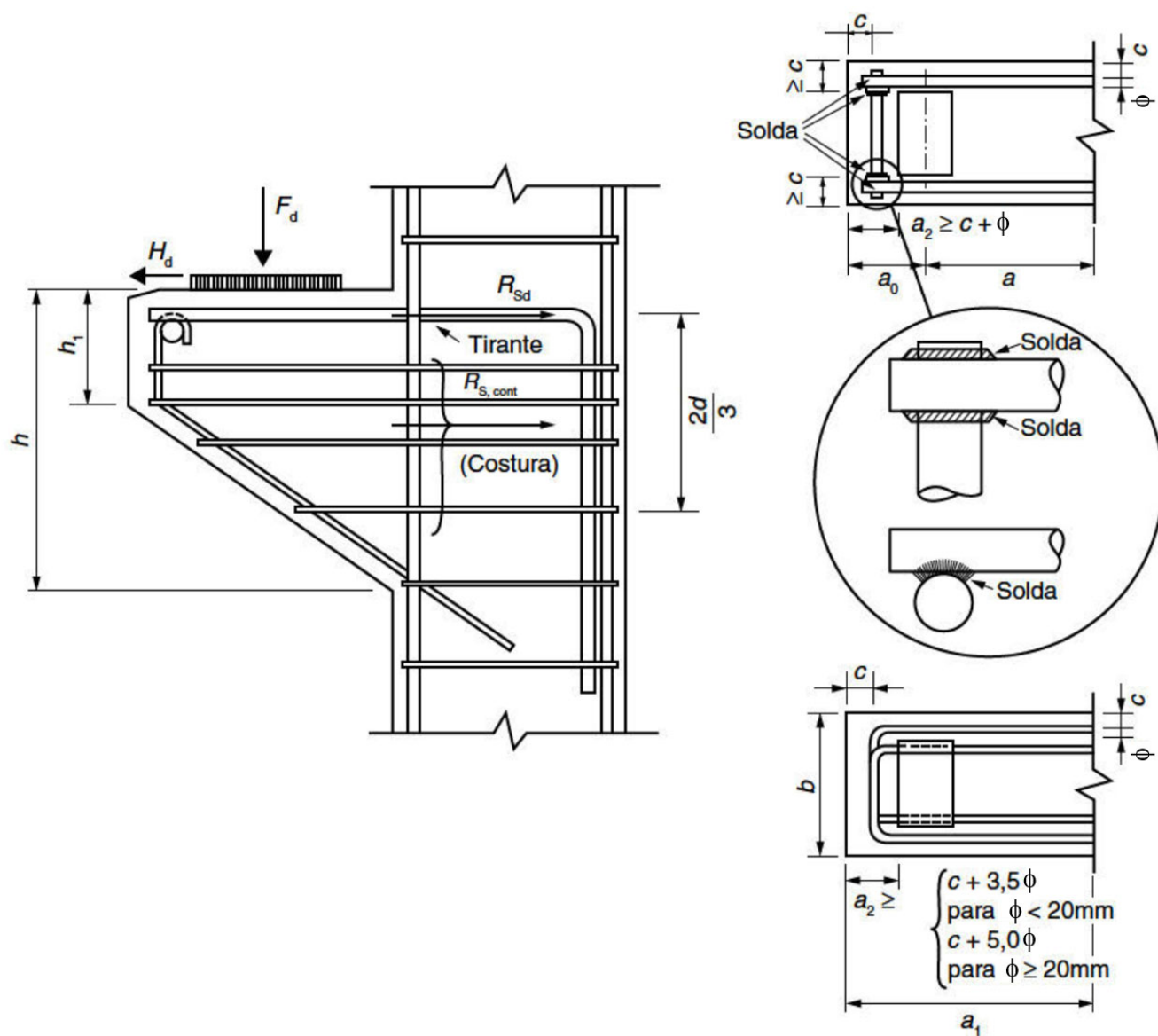
Página 187, 22.5.1.2-d)

Substituir por:

- d) é fundamental a consideração das forças horizontais no dimensionamento dos consolos e o seu consequente efeito desfavorável na inclinação da resultante F_d (ver Figura 22.4). A ABNT NBR 9062 estabelece os valores mínimos dessas forças;

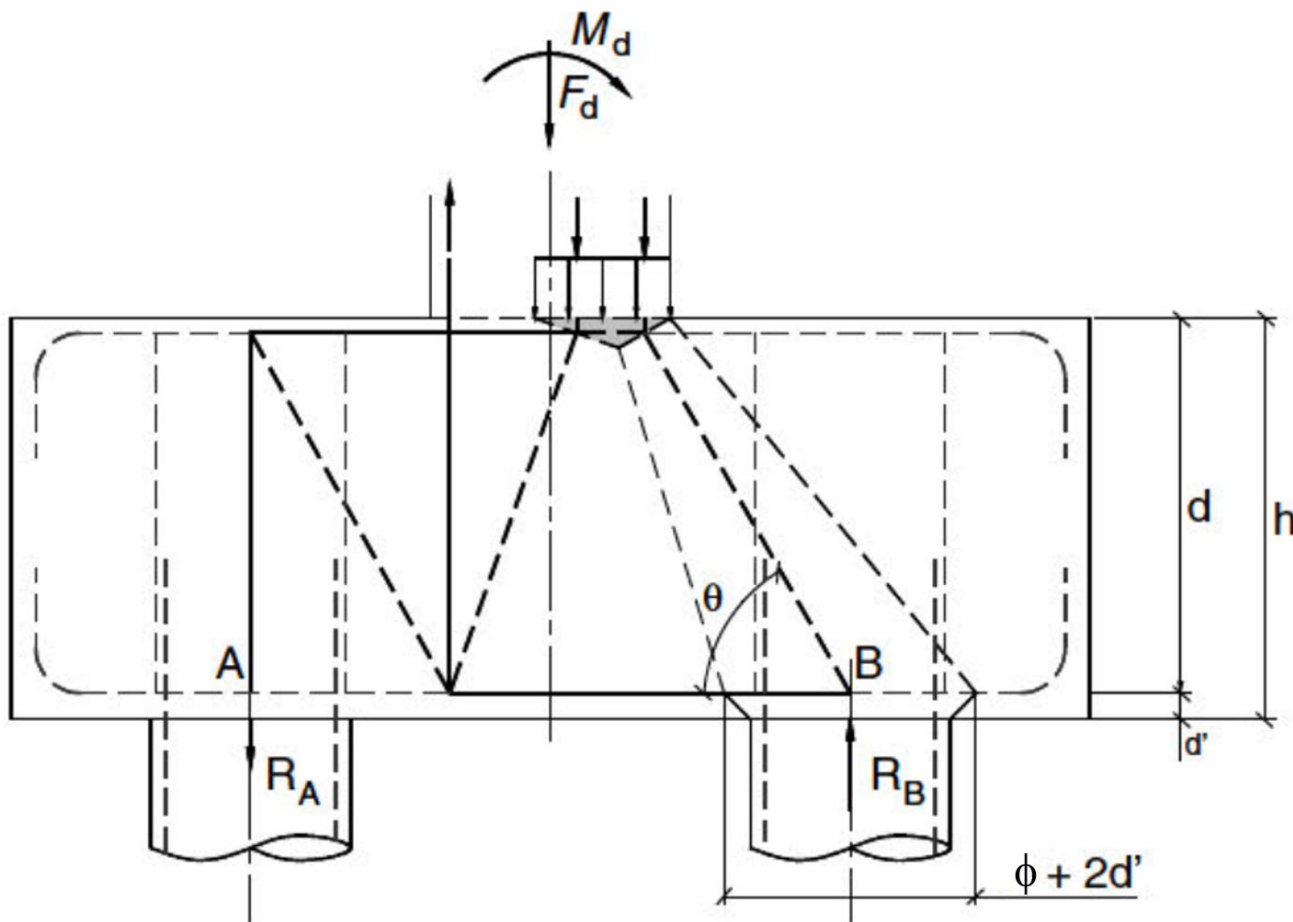
Página 189, Figura 22.5

Substituir por:



Página 194, Figura 22.7

Substituir por:



Página 195, 23.3, 2º parágrafo

Substituir por:

Para assegurar comportamento satisfatório das estruturas sujeitas a vibrações, deve-se afastar o máximo possível a frequência natural da estrutura (f_n) da frequência crítica (f_{crit}), que depende da sua destinação ou uso. A condição a seguir deve ser atendida:

Página 196, 23.3, após a Tabela 23.1

Adicionar:

Em nenhum caso a frequência natural da estrutura do piso pode ser inferior a 3 Hz.

Página 208, 24.6.1, 1º parágrafo

Substituir por:

Pilares-parede de concreto simples, de seção retangular, podem ser dimensionados pela equação dada a seguir, quando a resultante de todas as cargas de cálculo estiver dentro do terço central da espessura do pilar-parede:



Página 209, 24.6.3, 1º parágrafo

Substituir “centro de gravidade” por “centroide”

Página 211, A.2.1, 2ª designação da equação

Substituir por:

$\varepsilon_{cc}(t) = [\sigma_c(t_0) / E_{ci}] \varphi(t, t_0)$ é a deformação por fluência, no intervalo de tempo (t, t_0) , com E_{ci} conforme 8.2.8;

Página 211, A.2.2.1, 2ª equação

Substituir por:

$$\varepsilon_{c,tot} = \varepsilon_c + \varepsilon_{cc} = \varepsilon_c \left(1 + \frac{E_{ci}(t_0)}{E_{ci}} \cdot \varphi \right)$$

Página 213, A.2.2.3, 1ª equação

Substituir “ E_{c28} ” por “ E_{ci} ”

Página 213, A.2.2.3, designação da 1ª equação

Substituir por:

com E_{ci} conforme 8.2.8.

Página 219, A.2.5, 1ª e 2ª equações

Substituir “ E_{c28} ” por “ E_{ci} ” conforme mostrado abaixo:

Página 219, A.2.5, 5º e 6º parágrafos

Ajustar o recuo dos parágrafos como normal e substituir “ E_{c28} ” por “ E_{ci} ”